Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : tubes, vitesses et pertes de charge de tout le réseau, circuit le plus défavorisé, hauteur manométrique de la pompe, note de calcul
Données de l'exercice : régime 45/40 °C (station H1) ; tracé, longueurs, singularités et perte de charge de la pompe à chaleur (10000 Pa) à l'écran du projet ; tubes, vitesses maximales et R à 100 L/h à l'écran « Le diamètre et la vitesse », ζ à l'écran « Les pertes de charge singulières ».
Pièces : débit de chaque radiateur (station H1), CCTP page 4. Numéros du schéma de la station ; détail des calculs (R, linéaire, $\rho v^2/2$, Z) sur feuille quadrillée jointe.

Exercice 1. Les tronçons du réseau

inerweb.fr/b/?h3-5

On arrondit v au centième, $\rho v^2/2$ au dixième (calculé avec v au centième), R, la perte linéaire, Z et le total à l'unité.

N°	Débit (L/h)	Tube	v (m/s)	Σζ	Perte du tronçon (Pa)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Exercice 2. Les circuits des radiateurs

inerweb.fr/b/?h3-6

Étage	Tronçons	Perte (Pa)

Rez-de-chaussée	Tronçons	Perte (Pa)

Le plus défavorisé de chaque niveau et de la maison (radiateur et perte en Pa) :

Étage :	Rez-de-chaussée :	Maison :

Exercice 3. La hauteur manométrique

inerweb.fr/b/?h3-7

Circuit le plus défavorisé + pompe à chaleur		Pa
Hauteur = total ÷ (990 × 9,81), au centième		m
Débit du circuit, écrit avec la hauteur		L/h

Exercice 4. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?h3-8

Objet	
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Perte de charge du circuit le plus défavorisé du rez-de-chaussée		kPa
Hauteur manométrique à fournir par la pompe		m